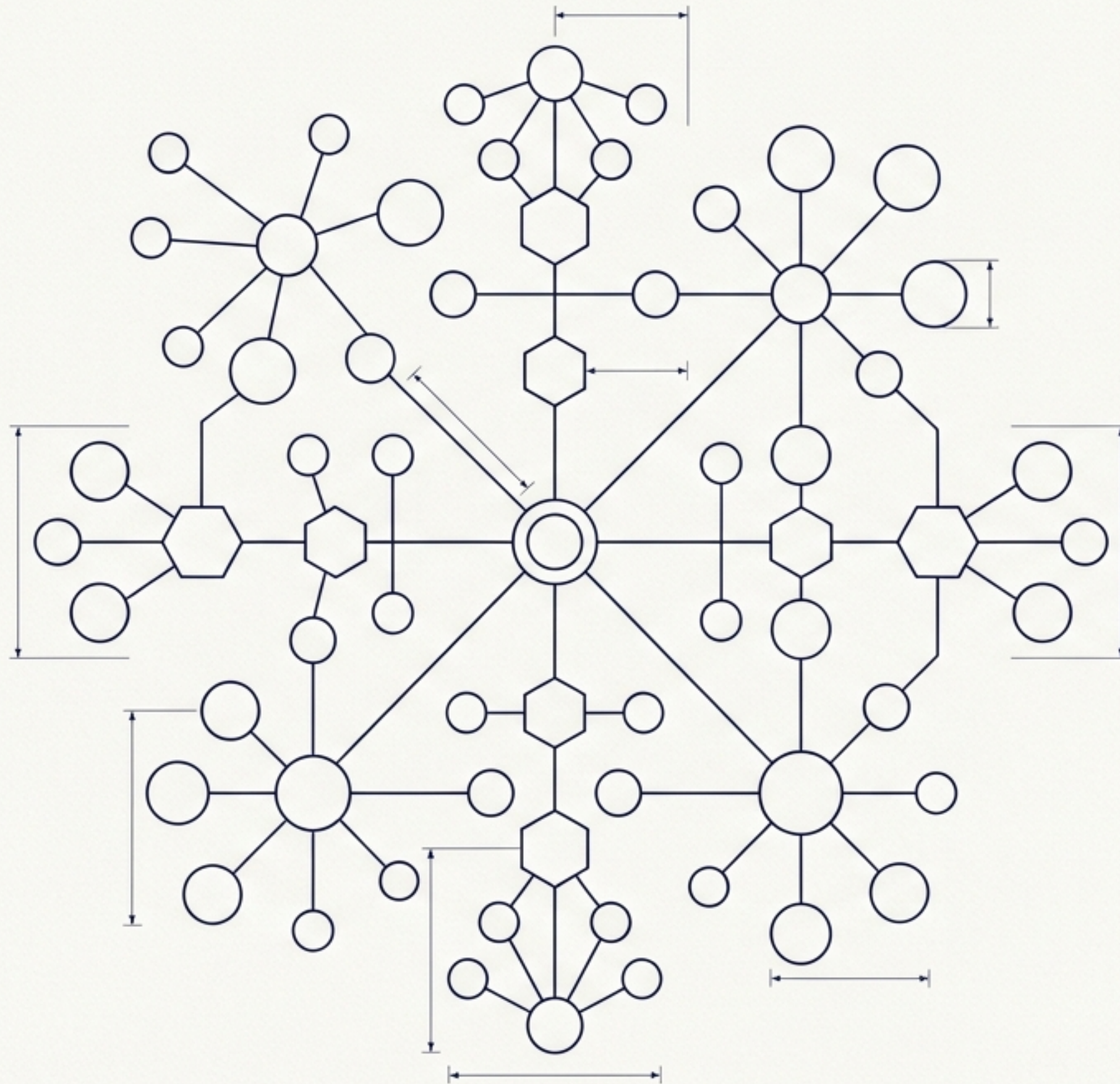




Materia: Sistemas Distribuidos

Arquitecturas de Sistemas Distribuidos

Grupo 6

Alexander Sánchez

Ariel Tandazo

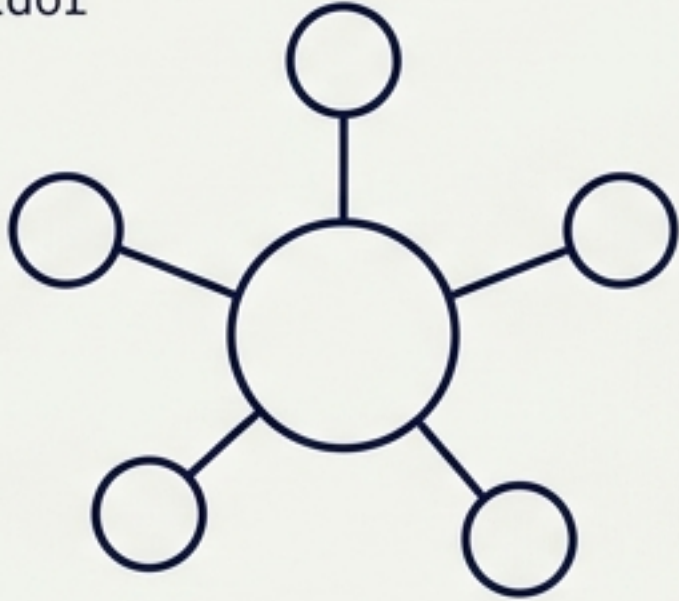
Jossibel Perez

Leonardo Sánchez

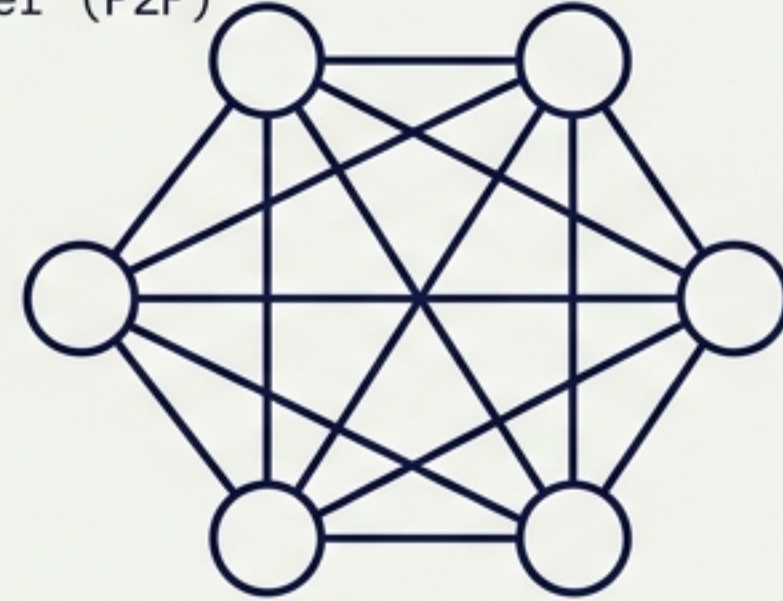
El Ecosistema de Arquitecturas

Los sistemas distribuidos dependen de distintos modelos estructurales para gestionar la comunicación, los recursos y la escalabilidad.

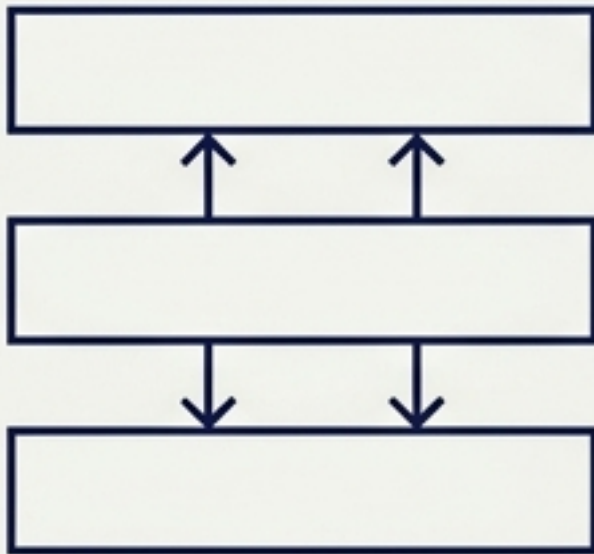
[01] Cliente-Servidor



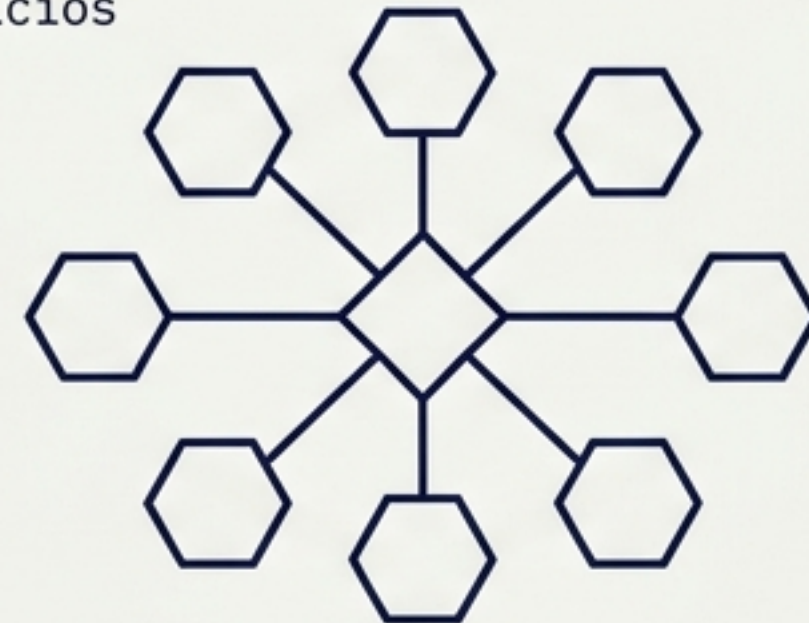
[02] Peer-to-Peer (P2P)

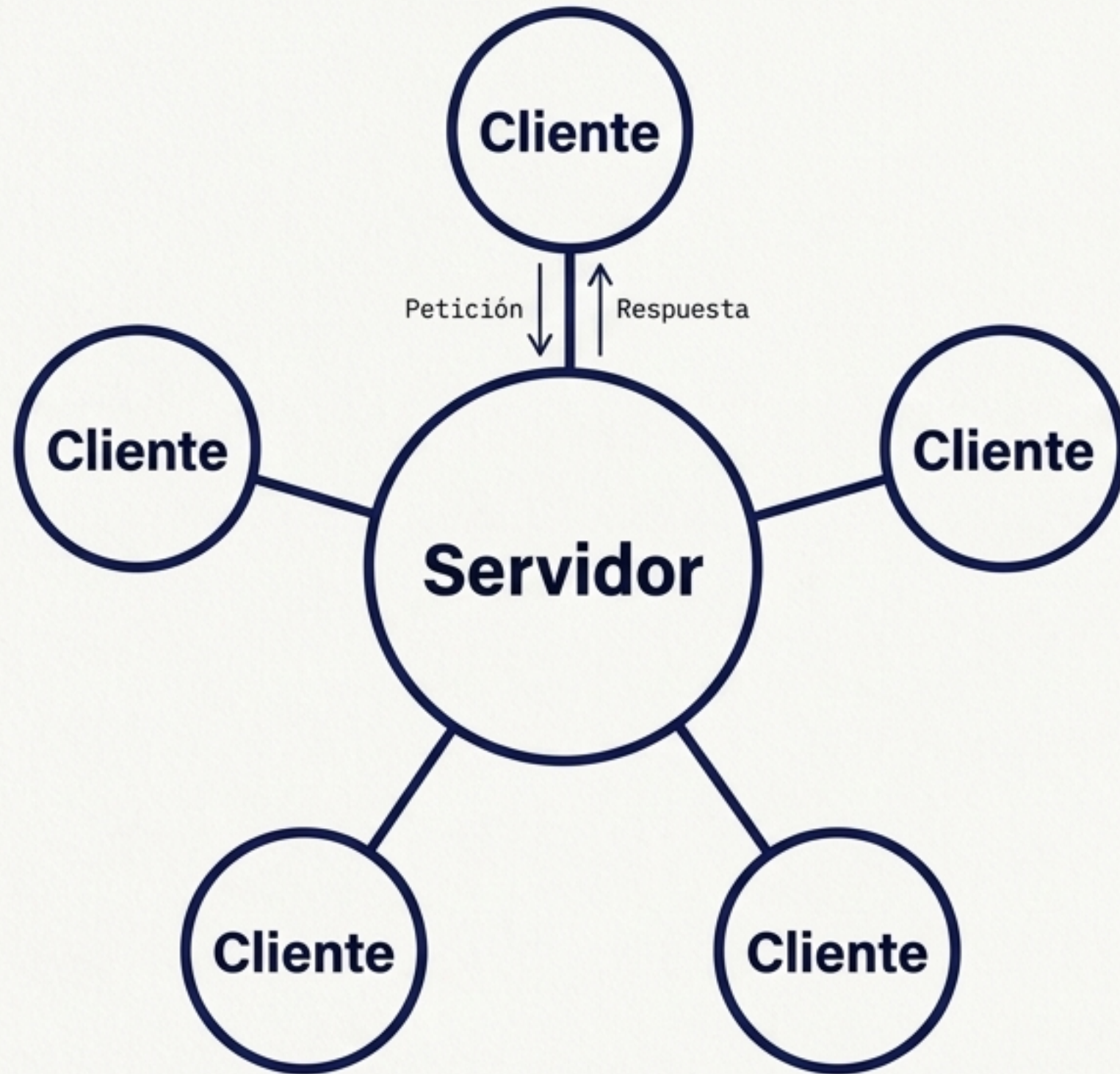


[03] Multicapa



[04] Microservicios





[01] Cliente-Servidor

Estructura: Modelo centralizado donde los clientes realizan solicitudes y un servidor central las procesa proporcionando servicios/recursos vía red.

Ventajas

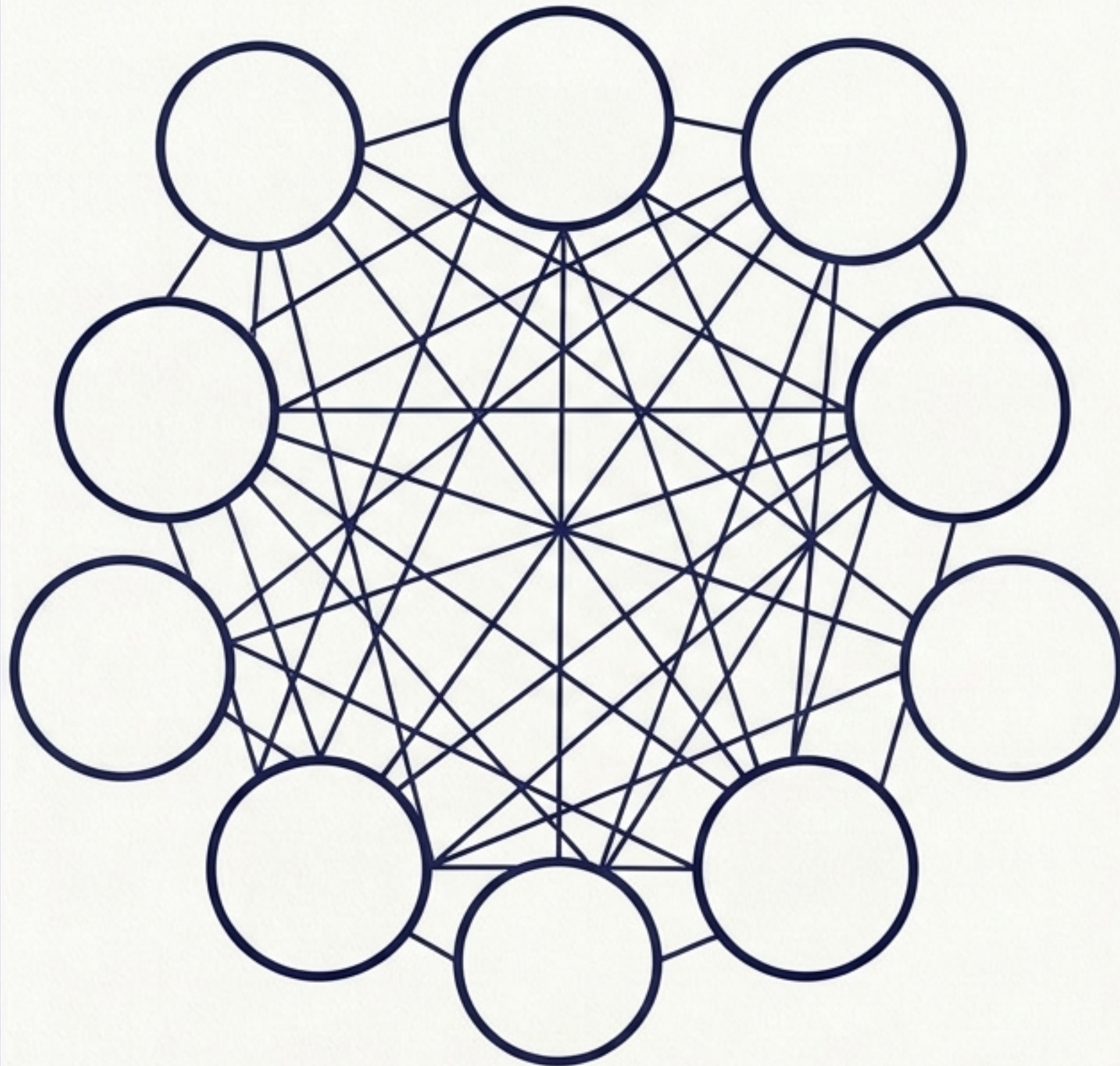
- ✓ Administración centralizada
- ✓ Gestión fácil de datos
- ✓ Seguridad unificada

Desventajas

- ✗ Punto único de fallo
- ✗ Riesgo de cuello de botella
- ✗ Infraestructura dedicada

[Escalabilidad: Vertical + Horizontal]

Aumento de hardware (vertical) o réplicas/balanceo de carga (horizontal).



[02] Peer-to-Peer (P2P)

Estructura: Modelo descentralizado. Cada equipo (nodo) actúa simultáneamente como cliente y servidor, compartiendo recursos de forma directa.

Ventajas

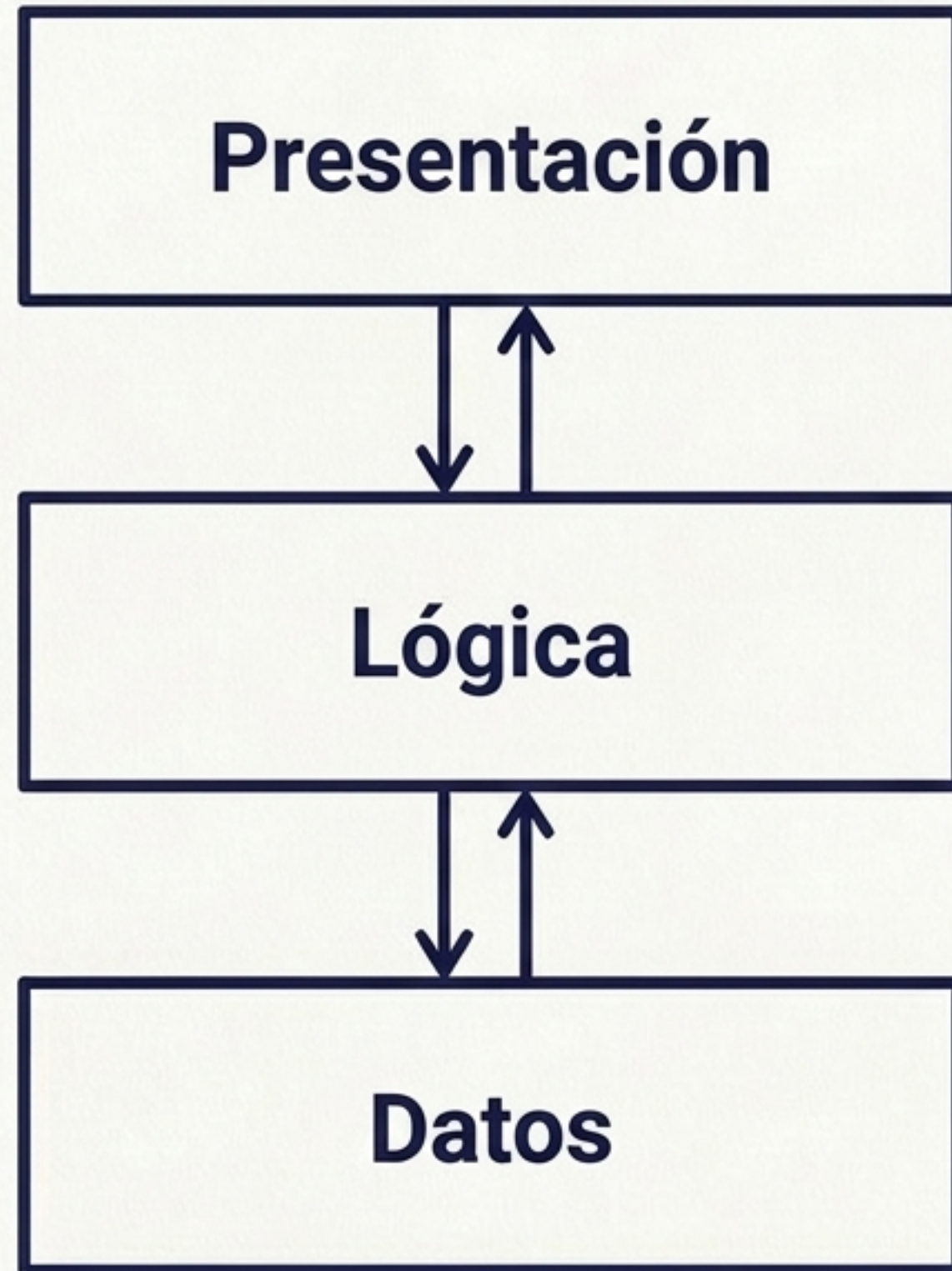
- ✓ Alta resistencia a fallos
- ✓ Menores costos
- ✓ Alta disponibilidad de datos

Desventajas

- ✗ Administración difícil
- ✗ Seguridad débil
- ✗ Respaldo de datos complejo

[Escalabilidad: Alta y Orgánica]

Al sumar nuevos usuarios, automáticamente se suman recursos (ancho de banda, almacenamiento).



[03] Multicapa

Estructura: Organización jerárquica en capas independientes, cada una con responsabilidades específicas y reglas de comunicación estrictamente definidas.

Ventajas

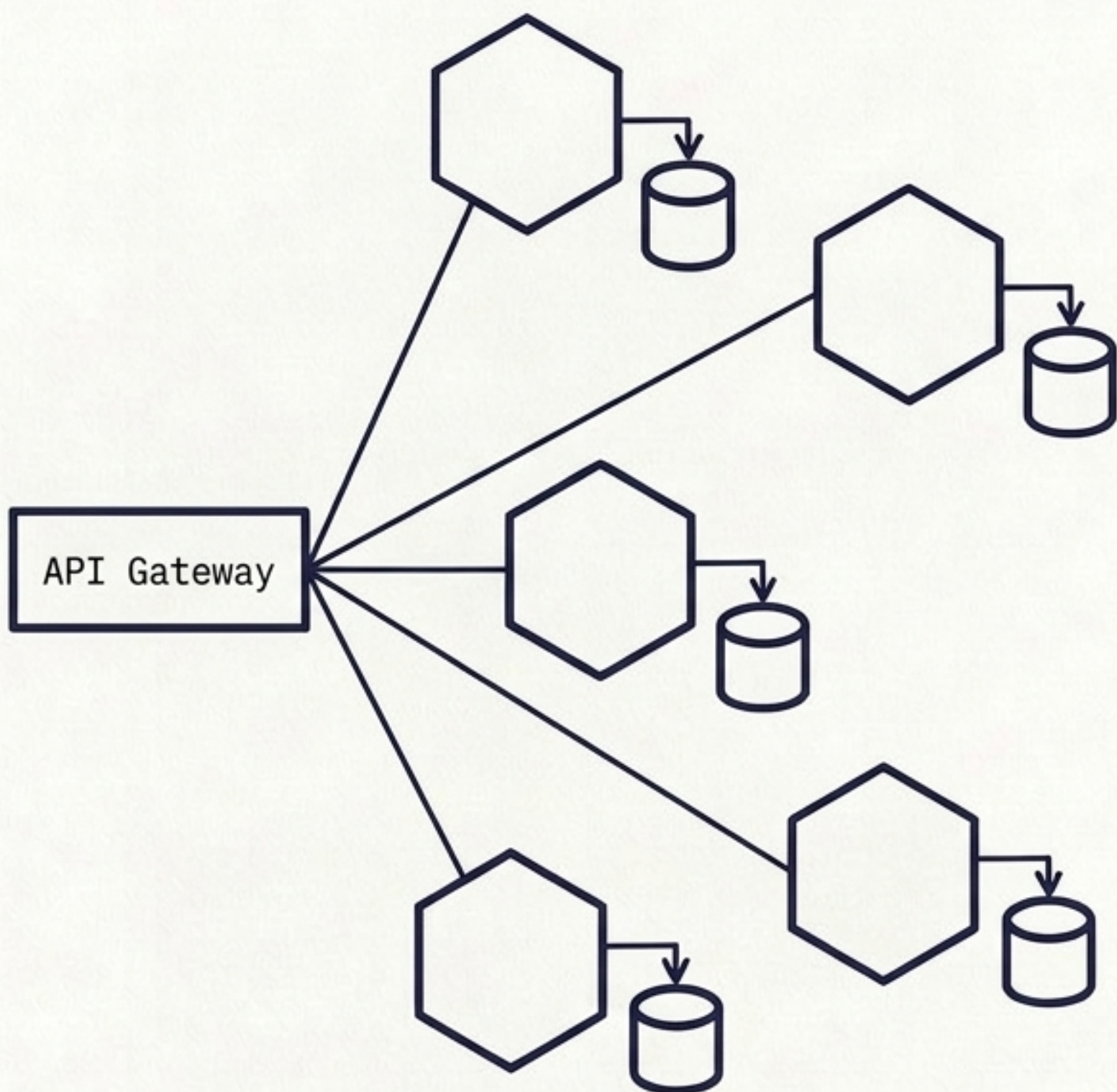
- ✓ Mantenimiento aislado
- ✓ Modificación sin impacto global
- ✓ Reutilización de componentes

Desventajas

- ✗ Complejidad aumentada
- ✗ Sobrecarga de comunicación
- ✗ Riesgo de alta dependencia

[Escalabilidad: Independiente por Capa]

Ampliación de recursos dirigida exclusivamente a la capa que presenta mayor demanda.



[04] Microservicios

Estructura: Servicios pequeños, independientes y desacoplados comunicados vía red. Cada servicio implementa una capacidad de negocio y administra su propia base de datos.

Ventajas

- ✓ Despliegue independiente
- ✓ Tolerancia a fallos parciales
- ✓ Agnosticismo tecnológico

Desventajas

- ✗ Latencia por viajes de red
- ✗ Consistencia de datos compleja
- ✗ Alta exigencia de orquestación

[Escalabilidad: Horizontal Automatizada (Stateless)]

Orquestadores (Kubernetes) automatizan el escalado de instancias específicas según demanda (CPU/Peticiones).

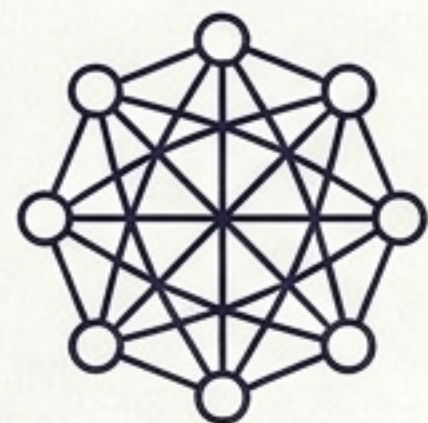
Aplicaciones en el Mundo Real



Cliente-Servidor



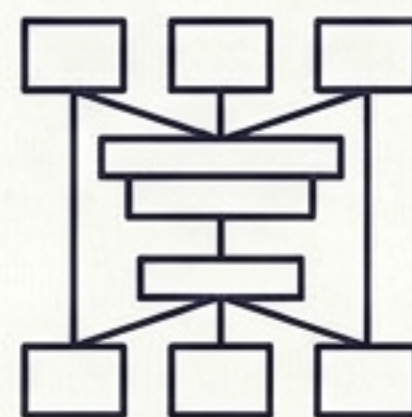
Aplicaciones Web
Correo Electrónico
empresarial



Peer-to-Peer



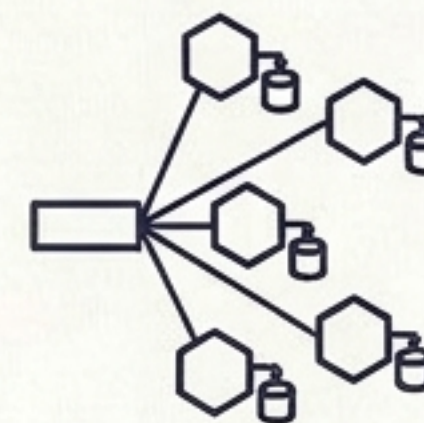
BitTorrent
Blockchain (Bitcoin,
Ethereum)
IPFS
Skype (en sus inicios)



Multicapa



Sistemas Bancarios
Gestión Empresarial
Sistemas Académicos



Microservicios



Tanque Anti-Derrame